

TEMA 4. Teorema de los ceros de Hilbert

Teorema (de los ceros de Hilbert): sea K un cuerpo alg.
cerrado y sea $J \subset K[x_1, \dots, x_n]$ un ideal. Entonces,
$$\mathbb{I}(V(J)) = \sqrt{J}$$

Nota: esto nos dice que, si K alg. cerrado; la correspond.
entre v.a.a. e ideales radicales es biyectiva.

Además, nos da biyección entre v.a.a. irred. e ideales primos.

[1] Teorema básico (difícil):

Sea K un cuerpo alg. cerrado. Sea $m \subset K[x_1, \dots, x_n]$
un ideal mxl. Entonces

$$m = \langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle, \quad a_i \in K$$

Ejercicio: sea K no alg. cerrado. Entonces existen os's ideales
maximales en $K[x_1, \dots, x_n]$ que no son como los describe
el t^{ma} .

[2] Teorema (débil):

Sea K un cuerpo alg. cerrado y sea $J \neq K[x_1, \dots, x_n]$

Entonces, $V(J) \neq \emptyset$

Dem. $J \neq K[x_1, \dots, x_n] \Rightarrow \exists M \subseteq K[x_1, \dots, x_n]$ mxl. t.q. $J \subseteq M$

Por el t^{ma} básico 

A.

Dem (1^{ma} de los ceros de Hilbert): sea $I \subset \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ ideal.

S. $I \subset \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ ✓. Wlog $\text{supp } I \neq \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$.

Sea $\sum f_i \in I \setminus \mathbb{W}(I)$. Queremos probar que $\exists N \in \mathbb{N}$ tq $f^N \in I$

$I = \langle f_1, \dots, f_s \rangle$, $f_i \in \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ por noeth.

Sea $X = \mathbb{W}(I) \Rightarrow \forall (a_1, \dots, a_n) = \bar{a} \in X$, $f_i(\bar{a}) = 0 \ \forall i \in \mathbb{N}_s$

También $f(\bar{a}) = 0 \ \forall \bar{a} \in X$.

$$\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n, T] \supset \langle f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_n(x_1, \dots, x_n), \overbrace{f(x_1, \dots, x_n) \cdot T - 1}^{\otimes} \rangle = J$$

Cada f_i se anula en $(a_1, \dots, a_n, *) \in \mathbb{A}_{\mathbb{K}}^{n+1} \ \forall (a_1, \dots, a_n) \in X$

El término $\otimes$ no se anula en ninguno de estos pto

$\Rightarrow \mathbb{W}(J) = \emptyset$ (pq en ningún pto se anulan a la vez)

Por el 1^{ma} débil, $J = \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n, T]$.

$\Rightarrow \exists (h_k(\bar{x}_i))_{k=1}^{s+1} \subset \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n, T]$ tq generan el 1 con comb lineal, ie

$$h_1(x_1, \dots, x_n, T) f_1(x_1, \dots, x_n) + \dots + h_s(x_1, \dots, x_n, T) f_s(x_1, \dots, x_n) + h_{s+1}(x_1, \dots, x_n, T) (f(x_1, \dots, x_n) \cdot T - 1) = 1$$

Tomando $T = \frac{1}{f}$ • Intentar hacer este argum. a través del localizado con $S = \{f^u\}_{u \in \mathbb{N}}$
• También podemos ver como el inverso formal de f , ie $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n, T]_{\langle T-f \cdot 1 \rangle}$ se borra este término

$$h_1(x_1, \dots, x_n, \frac{1}{f}) f_1(x_1, \dots, x_n) + \dots + h_s(x_1, \dots, x_n, \frac{1}{f}) \cdot f_s(x_1, \dots, x_n) = 1$$

Como h_i son polinomios, $\exists N \in \mathbb{N}$ suf. grande tq no quedan $\frac{1}{f}$'s, ie

$$\underbrace{f^N \cdot h_1(x_1, \dots, x_n, \frac{1}{f})}_{\uparrow \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]} \cdot f_1 + \dots + \underbrace{f^N \cdot h_s(x_1, \dots, x_n, \frac{1}{f})}_{\uparrow \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]} \cdot f_n = f^N$$

Esta es la N que buscábamos para ver $f^N \in I$, pq f^N es comb. lineal de los generadores del ideal.

Idea de la demo del t^{ma} débil:

$m \subset \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ maximal.

$\mathbb{K} \hookrightarrow (\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] / m)$ cuerpo

Si dem. que esta extensión es algebraica, tenemos

$\bar{x}_i \equiv \bar{a}_i, a_i \in \mathbb{K};$ ie $x_i - a_i \in m$.

Como m ya era maximal, $m = \langle x_i - a_i \rangle_{i=1}^n$

Lo gerdo aquí es ver que la ext. es algebraica.

Extensiones enteras de anillos

Sean A y B anillos.

Def: diremos que B es una extensión de A ssi $A \subset B$ (a veces escrib. B/A) subanillo (misma unidad)

Def: sea $A \subset B$ extensión de anillos. Diremos que $b \in B$ es ↑ mónico $\Rightarrow \neq 0$ (co redundante para enfatizar)

- **entero sobre A** ssi $\exists p(x) \in A[x] \setminus \{0\}$ mónico tq $p(b) = 0$.
- **algebraico sobre A** ssi $\exists p(x) \in A[x] \setminus \{0\}$ tq $p(b) = 0$

Notación: entero sobre $A \equiv \text{entero}/A$.

Ejemplo: $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$. $1/2$ es algebraico sobre $\mathbb{Z}$ ($2x-1$), pero $1/2$ no es entero sobre $\mathbb{Z}$.

Ejercicio: $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}[1/2]$ no es un $\mathbb{Z}$ -módulo f.g. *es un ideal, pero no nos hace falta*

Dem: $\mathcal{J} = \left\{ \sum_{i=0}^N c_i \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^i \mid c_i \in \mathbb{Z} \forall i \in \mathbb{N}, N \text{ finito} \right\} \subseteq \mathbb{Z}[1/2]$

Sup qe sí es un $\mathbb{Z}$ -módulo f.g. (contrad), ie

$$\exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{Z}[1/2] \text{ t.q. } \forall b \in \mathbb{Z}[1/2] \exists (\alpha_k) \subset \mathbb{Z} \text{ t.q. } \sum_{k=1}^n \alpha_k a_k = b$$

Vamos a ver qe hay elementos de $\mathcal{J}$ qe no podemos generar.

Obs. $\exists \delta = \min \{ |a_i| \}_{i=1}^n$. Los elementos $\neq 0$ qe podemos generar tienen módulo $\geq C > 0$.

$$\delta \left| \sum_1^n \alpha_k a_k \right| = \left| \sum_1^n \frac{1}{\alpha_k} \left(\frac{1}{a_k \cdot \delta} \right) \right| \geq 1 \quad \text{hemos sup qe } b = \sum_1^n \alpha_k a_k \neq 0$$

$$\Rightarrow \left| \sum_1^n \alpha_k a_k \right| \geq \frac{1}{\delta} =: C.$$

Sin embargo, en $\mathcal{J}$ hay elmtos $\neq 0$ con módulo arbitrariamente cercano, e.g. $\left(\frac{1}{2^n}\right)_{n=1}^\infty \subset \mathcal{J}$. $\rightarrow \leftarrow \square$

Obs: $K \subset L$ cuerpos. Sea $\alpha \in L$ alg. sobre K .

$$K \subset K[\alpha] = K(\alpha)$$

$\xrightarrow{\mathbb{Z}} K[x] / \langle p_{\alpha, K}(x) \rangle \rightarrow K$ -ev de dim finita.

¿Qué pasa en anillos?

Def: diremos que $A \subset B$ es una **extensión entera** ssi todo elto de B es entero sobre A .

Teorema 1: sea $A \subset B$ extensión de anillos, y supongamos que $b \in B$ es entero sobre A . Entonces, $A[b]$ es un A -módulo finitamente generado.

Nota: sea T R -álgebra. T es f.g. como R -álgebra ssi $\exists \{t_i\}_{i=1}^n \subset T : T = R[t_1, \dots, t_n]$.

Es claro que $A[b]$ es A -álgebra f.g.

Que sea f.g. como A -mód es más fuerte.

Dem: Como b es entero/ A , $\exists p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_n \in A[x] : p(b) = 0$,
ie $b^n = \sum_{j=1}^n (-a_j) \cdot b^{n-j}$. A partir de la potencia n , podemos reducir.
Entonces, $\{1, b, \dots, b^{n-1}\}$ generan $A[b]$ como A -módulo.

Ejemplo: $\mathbb{Z} \subset \mathbb{C}$, $\sqrt[3]{2} \in \mathbb{C}$ $\mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}] = \{a + \sqrt[3]{2}b + \sqrt[3]{2}^2c \mid a, b, c \in \mathbb{Z}\}$

Teorema 2: $A \subset B$ ext. anillos Sup que B es f.g. como A -mód.

Entonces, todo elto de B es entero sobre A , ie B/A es ext. entera

Dem: sup que $\{b_1, \dots, b_s\} \subset B$ generan B como A -mód.

Sea $\overset{0}{c} \in B$. c es entero sobre A ?

$$\left. \begin{array}{l} cb_1 = a_{11}b_1 + \dots + a_{1s}b_s \\ \vdots \\ cb_s = a_{s1}b_1 + \dots + a_{ss}b_s \end{array} \right\} \rightsquigarrow \begin{cases} (a_{11} - c)b_1 + \dots + a_{1s}b_s = 0 \\ a_{21}b_1 + (a_{22} - c)b_2 + \dots + a_{2s}b_s = 0 \\ \vdots \\ a_{s1}b_1 + \dots + (a_{ss} - c)b_s = 0 \end{cases}$$

En modo matricial:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} (a_{11}-c) & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & (a_{22}-c) & \cdots & a_{2s} \\ & & \ddots & \\ a_{s1} & & & (a_{ss}-c) \end{pmatrix}}_{=: M} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Si llegáramos a que $\det(M) = 0$, tendríamos lo que queremos, pq tendríamos un polinomio mónico con coefs en A , que evaluado en c se anula.

$$\underbrace{(M^t)^{\text{Ad}} M}_{\parallel \rightsquigarrow \text{truco algebraico. Es lo que se usa para deducir } A^{-1} = \frac{1}{\det A} (A^t)^{\text{Ad}}}} \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_s \end{pmatrix} = (M^t)^{\text{Ad}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \left(\begin{array}{l} \text{el mayor grado sale} \\ \text{de la diagonal, y todos} \\ \text{los coefs de las c's son 1} \end{array} \right)$$

$$\begin{pmatrix} \det M & & 0 \\ & \det M & \\ 0 & & \ddots \\ & & \det M \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ 1 \\ b_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Dividir no podemos, pero transponer y adjuntas si se pueden hacer en un anillo general

$$\Rightarrow \forall i=1, \dots, s \quad \det M \cdot b_i \stackrel{\otimes}{=} 0.$$

Como $b_1, \dots, b_s$ generan B como A -módulo, $\exists \{\alpha_i\}_{i=1}^s \subset A$

$$\text{tg } (\alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_s b_s) = 1. \quad \left(\begin{array}{l} \text{pq son anillos con unidad.} \\ \text{¡verá el t'ra cierto en anillos sin unidad?} \end{array} \right)$$

$$\stackrel{\cdot \det M}{\Rightarrow} \underbrace{(\det M)(\alpha_1 b_1 + \dots + \alpha_s b_s)}_{\stackrel{\otimes}{\leftarrow} \parallel 0} = \det M$$

$$\Rightarrow \det M = 0 \square$$

Ejemplo: $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}]$ es f.g. como $\mathbb{Z}$ -mód. (construimos q a mano en Galois, y es aborrevante; además de no haber procedim. general)
 $\Rightarrow \exists$ q mónico tq $\sqrt[3]{2} + 5\sqrt[3]{2^2}$ es raíz.

Corolario: $A \subset B$ entera $\wedge B \subset C$ entera $\Rightarrow A \subset C$ entera (pseudo Ley de la torre)

Def: sea $A \subset C$ una ext. de anillos. La **clausura entera de A en C** , denotada $\bar{A}$, es el gto de todos los elutos de C que son enteros/A:

$$\text{ie } \bar{A} := \{c \in C : c \text{ entero sobre } A\}$$

Ejercicio: probar que $\bar{A}$ es anillo. (Pista: usar Lma 2 para ver que $\exists p: p(c)=0 \forall c \in \bar{A}$)

importante ⊗ Teorema: sea $A \subset B$ ext. entera de DI (ie ambos A, B DI).
 Entonces, A cuerpo $\Leftrightarrow B$ es cuerpo.

Dem: $\Rightarrow$ sup que A es un cuerpo. Sea $b \in B \setminus \{0\}$, ¿ $\exists b^{-1} \in B$?

Como b es entero/A, $\exists p(x) \in A[x]$ mónico $p(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$
 tq $p(b) = 0$. Además, $a_n \neq 0$ wlog.

Si no: $b(b^{n-1} + a_1 b^{n-2} + \dots + a_{n-1}) = 0$. Como B es DI $\wedge b \neq 0$,

podríamos haber cogido $\otimes$ como pol. mónico inicialm. Si $a_{n-1} = 0$, iteramos. El proceso para en algún momento pq $b \neq 0$.

Habría bastado con coger el $p(x)$ de grado mínimo.

$$b^n + a_1 b^{n-1} + \dots + b a_{n-1} + a_n = 0.$$

$$b(b^{n-1} + a_1 b^{n-2} + \dots + a_{n-1}) = -a_n \neq 0$$

Como $(-a_n) \in A$ no es cero $\wedge A$ cuerpo, $\exists (-a_n)^{-1} \in A$

$$b \left[(b^{n-1} + a_1 b^{n-2} + \dots + a_{n-1}) (-a_n)^{-1} \right] = 1, \text{ ie } \exists b^{-1} \in B.$$

⇐ Sup que B es un cuerpo. Sea $a \in A, a \neq 0, \text{ d' } \bar{a}^{-1} \in A$?

Como $a \in A \subset B, \exists \bar{a}^{-1} \in B \Rightarrow \bar{a}^{-1}$ es entero/A.

$\Rightarrow \exists p(x) \in A[x], \text{ m\'onico, con } p(\bar{a}^{-1}) = 0$

$$p(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n, a_i \in A.$$

$$\Rightarrow (\bar{a}^{-1})^n + a_1 (\bar{a}^{-1})^{n-1} + \dots + a_n = 0$$

$$\Rightarrow (\bar{a}^{-1})^{n-1} [\bar{a}^{-1} + a_1 + \dots + a_n (\bar{a}^{-1})] = 0$$

$A \text{ DI}$
 $\Rightarrow \bar{a}^{-1} + \underbrace{a_1 + a_2 \bar{a} + \dots + a_n \bar{a}^{n-1}}_{\in A} = 0, \text{ i.e. } \bar{a}^{-1} = m \in A \square$

29/10/25

Ejemplos: 1) $\mathbb{Z} \subset \mathbb{C}. \mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}[i, \sqrt{2}]$

Podemos verla como extensi3n en dos tiempos

$\mathbb{Z} \xrightarrow{\text{finita} \Rightarrow \text{entera}} \mathbb{Z}[i] \subset \mathbb{Z}[i, \sqrt{2}] \text{ (DI pq es } \mathbb{C})$

Como $\mathbb{Z}$ no es un cuerpo, $\mathbb{Z}[i, \sqrt{2}]$ tampoco lo es

$\mathbb{Q} \xrightarrow{\text{finita} \Rightarrow \text{entera}} \mathbb{Q}[i, \sqrt{2}]$

Como ambos DI, $\mathbb{Q}$ cuerpo $\Rightarrow \mathbb{Q}[i, \sqrt{2}]$ cuerpo

Obs: $\mathbb{Q}[i, \sqrt{2}] = \mathbb{Q}(i, \sqrt{2})$ (muy sorprendente)

$$3) \mathbb{Q} \subset \frac{\mathbb{Q}[x]}{\langle x^2 - 1 \rangle} = B \quad (x^2 - 1 = (x+1)(x-1))$$

¿Es B entero/ $\mathbb{Q}$?

$\bar{x}$ es raiz de $T^2 - 1 \in \mathbb{Q}[T]$, pero $\mathbb{Q}[x]/\langle x^2 - 1 \rangle$ no es cuerpo.

¿Qu3 falla? B no es DI (por $\otimes$)

Hacia la demo del "Lema de normaliz. de Noether"

Def: sea $A \subset B$ extensión de anillos. Diremos que $b_1, \dots, b_s \in B$ son algebraicamente indep. sobre A ssi cada vez que encontramos $p(x_1, \dots, x_s) \in A[x_1, \dots, x_s]$ con $p(b_1, \dots, b_s) = 0$, entonces $p(x_1, \dots, x_s) \equiv 0$.

Ejemplos: $\mathbb{Z} \subset \mathbb{C}$, $\pi \in \mathbb{C}$

$$\nexists p(x) \in \mathbb{Z}[x] \setminus \{0\} \text{ t.q. } p(\pi) = 0$$

π, π^2 no son alg indep / $\mathbb{Z}$

$$p(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2 \text{ se anula en } (\pi, \pi^2)$$

Nota: $\{b_i\}_{i=1}^s$ es muy fuerte. En particular, nos dice que cada b_i por separado es trascendente ($\equiv$ no algebraico), y que además no hay relación algebraica entre los b_i 's.

Ejercicio: $A \subset B$. Entonces, $b_1, \dots, b_s$ son alg. indep / A

$$\Leftrightarrow A[b_1, \dots, b_s] \simeq A[x_1, \dots, x_s]$$

(se comportan como variables)

Obs: $A \subset B$, $\{b_i\}_{i=1}^s$ alg. ind / $A \Rightarrow A \subset \overbrace{A[b_1, \dots, b_s]}^{A[x_1, \dots, x_s]} \subset B$

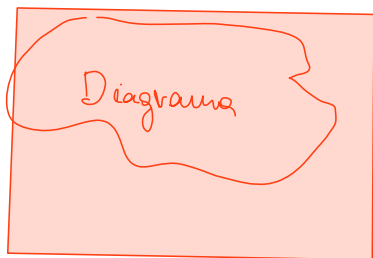
Hay un anillo de polinomios sobre A dentro de B .

Ejemplo: $\mathbb{Q}[x] \simeq \mathbb{Q}[\pi] \subset \mathbb{R}$

Teorema (lema de normalización de Noether): sea K un cuerpo
 y sea B una K -álgebra de tipo finito (i.e. $\exists \{\alpha_i\}_{i=1}^m \subset B$ t.q. $B = K[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$)
 Entonces, se da alguna de las dos siguientes:

- $B = K[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$ es entero (por tanto algebraico) sobre K
- $\exists \{\beta_i\}_{i=1}^n \subset B$ algebraicam. indep. sobre K , de modo
 que B es entero sobre $K[\beta_1, \dots, \beta_n]$

Nota: no lo vamos a dem. todavía. Lo introduce para hablar
 un poco más sobre alg. indep.



$$K \hookrightarrow K[y_1, \dots, y_s] \xhookrightarrow[\text{anillo de s vars. / } K]{\text{ }} K[b_1, \dots, b_s]$$

$\downarrow$
 entera
 (finita)

Retornábamos por dónde íbamos con el t^{mo} de los O's de Hilbert.

Nos faltaba por dem. el t^{mo} básico (difícil).

Teorema básico:



Dem (suponiendo el lema de normalización):

$$\mathbb{K} \longleftrightarrow \mathbb{K}[x_1, \dots, x_m] / \mathfrak{m} \stackrel{\text{cuerpo}}{\cong} \mathbb{K}[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n] \quad (\mathbb{K} \text{- álgebra de tipo finito})$$

lema $\Rightarrow$ norm $\left\{ \begin{array}{l} \text{o bien } \mathbb{K}[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n] \text{ es alg}/\mathbb{K} \\ \text{o bien } \exists y_1, \dots, y_r \in \mathbb{K}[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n] \text{ alg indep}/\mathbb{K} \end{array} \right.$

Supongamos que estamos en el 2º caso.

$$\mathbb{K} \longleftrightarrow \mathbb{K}[y_1, \dots, y_r] \xrightarrow{\text{entera}} \mathbb{K}[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n]$$

(anillo de polin.) $\Rightarrow$ DI

DI pq es cuerpo

que sabemos que es verdad

Por el lema de ayer, $\mathbb{K}[y_1, \dots, y_r]$ es cuerpo $\Leftrightarrow \mathbb{K}[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n]$ cuerpo

$\Rightarrow$



11/11/25

Repaso y recapitulación: t^{ma} de los $\mathbb{Q}$'s de Hilbert.

Sea K alg. cerrado. $J \subset K[x_1, \dots, x_n]$ ideal.

$$\Rightarrow \dim(V(J)) = \sqrt{J}$$

Nos da dos correspondencias geométricas muy potentes:

$V(J) \leftrightarrow$ ideales radicales

$V(J) \leftrightarrow$ id primos

Lo que nos faltaba era dem el lema de normaliz. de Noether.

(ya copiado, es para tenerlo encima de la demo)

Teorema (lema de normalización de Noether): sea K un cuerpo

y sea B una K -álgebra de tipo finito (ie $\exists \{\alpha_i\}_{i=1}^m \subset B$ tq $B = K[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$)

Entonces, se da alguna de las dos siguientes:

- $B = K[\alpha_1, \dots, \alpha_m]$ es entero (por tanto algebraico) sobre K
- $\exists \{\beta_i\}_{i=1}^n \subset B$ algebraicam. indep. sobre K , de modo que B es entero sobre $K[\beta_1, \dots, \beta_n]$

Definiciones y resultados previos

Def: sea K un cuerpo. Diremos que $p(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n]$ es

mónico en x_1 , ssi $p(x) = x_1^m + a_1(x_2, \dots, x_n)x_1^{m-1} + \dots + a_m(x_2, \dots, x_n)$,

$a_i(x_2, \dots, x_n) \in K[x_2, \dots, x_m]$, $i \in \{1, \dots, m\}$.

Diremos que $p(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n]$ es **mónico en la var x_i**

ssi la def anterior ajustada a x_i se cumple.

Ejemplos: i) $x^2 + yx + z^{23} \rightarrow$ mónico en $x \wedge z$

ii) $x^2 + yx^3 + z^{23} \rightarrow$ mónico solo en z

Objetivo: probar que dado $p(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n]$, siempre
hay cambio de var que nos permita expresarlo como mónico
en alguna variable

Nota: i) monomios: $a x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n}$, $a \in K$, $\alpha_i \in \mathbb{N}$.

ii) grado de un monomio $\Rightarrow | \alpha |_1 = \alpha_1 + \dots + \alpha_n$

Def: $F \in K[x_1, \dots, x_n]$ es homogéneo ssi

$F = 0$ v F es suma de monomios del mismo grado.

Obs: todo $p \in K[x_1, \dots, x_n]$ se escribe como una suma de un n° finito
de polinomios homogéneos.

$0 \neq p(x_1, \dots, x_n) = F_0 + F_1 + \dots + F_m$, F_i homog de grado i

¿Cómo podemos encontrar cambios de var. para lograr el objetivo *?

Ejemplos: i) $F(x, y, z) = x^2 y z \in K[x, y, z]$

$$\begin{cases} x = x_1 - az_1 \\ y = y_1 - bz_1 \\ z = z_1 \end{cases} \quad \begin{aligned} x^2 y z &= (x_1 - az_1)^2 (y_1 - bz_1) z_1 \\ &= \boxed{a^2 b} z_1^4 - az_1^2 x_1^2 - bx_1 z_1^2 + x_1 y_1 z_1 \\ &\quad \swarrow F(a, b, 1). \end{aligned}$$

ii) Tomando un monomio en general: $c x_1^{\alpha_1} \dots x_n^{\alpha_n} = F(x_1, \dots, x_n)$.

Tomamos el cambio $x_i = \tilde{x}_i - a_i x_n \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$.

$$F(\tilde{x}_1 - a_1 x_n, \dots, \tilde{x}_n - a_n x_n) = c (\tilde{x}_1 - a_1 x_n)^{\alpha_1} (\tilde{x}_2 - a_2 x_n)^{\alpha_2} \dots (\tilde{x}_{n-1} - a_{n-1} x_n)^{\alpha_{n-1}} \tilde{x}_n^{\alpha_n}$$

$$= c(\underbrace{a_1^{\alpha_1} \dots a_n^{\alpha_n}}_{F(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, 1) \rightarrow \text{necesitamos q sea } \neq 0 \text{ para poder invertir.}}) \cdot \tilde{x}_n^{(\alpha_1 + \dots + \alpha_n)^m} + \square \tilde{x}_n^{m-1} + \triangle \tilde{x}_n^{m-1} + \dots + \circ \tilde{x}_n + \diamond$$

donde $\square, \triangle, \circ, \diamond \in \mathbb{K}[\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_{n-1}]$

iii) Ahora lo intentamos con la suma de monomios del mismo grado ie tomamos $F(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] \setminus \{0\}$ es homog de grado m .

$$F(x_1, \dots, x_n) = M_1 + \dots + M_\ell, \quad M_i \in \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] \text{ monomios de gr. } m.$$

$$\text{Otra vez: } x_i = \tilde{x}_i - a_i \tilde{x}_n, \quad a_i \in \mathbb{K}.$$

↪ proceso anterior a cada uno de los M_i 's

$$F(\tilde{x}_1 - a_1 \tilde{x}_n, \dots, \tilde{x}_{n-1} - a_{n-1} \tilde{x}_n, \tilde{x}_n) =$$

$$= M_1(a_1, \dots, a_{n-1}, 1) \tilde{x}_n^m + \square \tilde{x}_n^{m-1} + \triangle \tilde{x}_n^{m-2} + \dots$$

$$+ M_2(a_1, \dots, a_{n-1}, 1) \tilde{x}_n^m + \square \tilde{x}_n^{m-1} + \dots$$

⋮

$$+ M_\ell(a_1, \dots, a_{n-1}, 1) \tilde{x}_n^m + \square \tilde{x}_n^{m-1} + \dots$$

$$= F(a_1, \dots, a_{n-1}, 1) \tilde{x}_n^m + h_1(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_{n-1}) \tilde{x}_n^{m-1} + \dots + h_m(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_{n-1}),$$

$$\therefore F(x_1, \dots, x_n) = F(a_1, \dots, a_{n-1}, 1) \tilde{x}_n^m + \sum_{i=1}^m h_i(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_{n-1}) \tilde{x}_n^{m-i}, \quad h_i \in \mathbb{K}[\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_{n-1}]$$

Nota: hemos logrado el objetivo sse $F(a_1, \dots, a_{n-1}, 1) \neq 0$, pq como $\in \mathbb{K}$, será unidad. En general, esto puede no pasar.

e.g. $\mathbb{F}_2[x, y], \quad xy(x+y).$

Este pol es $\neq 0$, pero se anula en todos los pto's de $\mathbb{A}_{\mathbb{F}_2}^2$
 $\Rightarrow$ en este caso, el cambio de var no es útil.

Nota: en el caso ii) esto no pasaba pq $\mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ es $\mathbb{D}$ Integridad. Como en iii) hacemos sumas (pq $F(a_1, \dots, a_{n-1}, 1) = \sum_{i=1}^m M_i(a_1, \dots, a_{n-1}, 1)$), esto puede fallar si char $\mathbb{K} \neq 0$.

22/11/25

¿Es siempre posible encontrar $a_i \in K$ tq $F(a_1, \dots, a_{n-1}, 1) \neq 0$?

Se puede siempre si $|K| = \infty$ (por ej de las hojas).

Si $|K| < \infty$, no siempre se puede.

Ejercicio: $x, y(x+y) \in \mathbb{F}_2[x, y]$. Dem que ~~A~~ cambio de var del tipo $[x_i = \tilde{x}_i + a_i \tilde{x}_n, i=1, \dots, n-1; \tilde{x}_n = x_n.]$ **(**)** tq $F(\tilde{a}, 1) \neq 0$.

Supongamos que $F \in R \setminus (0)$ pol. de grado $m \geq 1$ no necesariamente homogénea. Escribimos: $F = F_0 + F_1 + \dots + F_{m-1} + F_m$, donde F_m es homog de grado m .

Ahora, hacemos un cambio de var como **(**)**

$$\begin{aligned} F(x_1, \dots, x_n) &= F(\tilde{x}_1 - a_1 \tilde{x}_n, \tilde{x}_2 - a_2 \tilde{x}_n, \dots, \tilde{x}_n) = \\ &= F_m(a_1, \dots, a_{n-1}, 1) \tilde{x}_n^m + g_1(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_{n-1}) \tilde{x}_n^{m-1} + \dots + g_m(\tilde{x}_1, \dots, \tilde{x}_{n-1}) \end{aligned}$$

Para conseguir el objetivo **(*)**, basta que $\exists a_1, \dots, a_{n-1} \in K$ tq $F_m(a_1, \dots, a_{n-1}, 1) \neq 0$; y esto es posible siempre si K es infinito.

¿Qué hacemos si $|K| < \infty$?

Sea ahora $R = K[y_1, \dots, y_n]$

Consideramos el siguiente cambio de var.

$$\begin{cases} y_1^* = y_1 \\ y_2^* = y_2 - y_1^{r_2} \\ \vdots \\ y_n^* = y_n - y_1^{r_n} \end{cases} \quad r_i \in \mathbb{N}_{\geq 1} \quad \text{(***)}$$

Supongamos que $F \in R \setminus (0)$.

$$F(y_1, \dots, y_n) = \sum_{\substack{\bar{m} \in \Delta \subset \mathbb{N}^n \\ |\Delta| < \infty}} a_{\bar{m}} \bar{y}^{\bar{m}}, \text{ donde } \bar{y} = y_1^{m_1} \cdots y_n^{m_n}, \bar{m} = (m_1, \dots, m_n)$$

Al hacer el cambio de variable:

sobran o faltan y_i ?

$$F(y_1, \dots, y_n) = F(y_1^*, y_2^* + y_1^{*r_2}, \dots, y_n^* + y_1^{*r_n})$$

$$= \sum_{\substack{\bar{m} \in \Delta \\ \Delta \subset \mathbb{N}^n \\ |\Delta| < \infty}} a_{\bar{m}} \left(y_1^* \right)^{m_1} \cdot \prod_{i=1}^n \left(y_1^* + y_1^{*r_i} \right)^{m_i}$$

Fijando $\bar{m}$, cada sumando



El cambio de var ******* nos permite escribir el pol. F mónico en y_1^* si sabemos que, dado Δ , $\exists r_2, \dots, r_n \in \mathbb{N}_{>1}$ tq si $\bar{m}, \bar{m}' \in \Delta$ con $\bar{m} \neq \bar{m}'$; entonces $m_1 + r_2 m_2 + \dots + r_n m_n \neq m'_1 + r_2 m'_2 + \dots + r_n m'_n$, donde $\bar{m} = (m_1, \dots, m_n) \wedge \bar{m}' = (m'_1, \dots, m'_n)$.

Ejercicio: comprobar que esto es posible.

Inducción en el n° de variables.

Dem (L.N. Noether): $\mathbb{K}$ cuerpo. $B = \mathbb{K}[b_1, \dots, b_r]$.

- Si B es $\text{alg}/\mathbb{K}$, ya está.
- Si B no es $\text{alg}/\mathbb{K}$, vamos a dem el t^{ma} por inducción en el n° de generadores de B sobre $\mathbb{K}$.

$n=1$ Sup $B = \mathbb{K}[b_1]$. Como B no es alg , b_1 no es algebraico, ie b_1 es transcend.

$\Rightarrow \mathbb{K} \subset \mathbb{K}[b_1] \rightsquigarrow$ anillo de polys. en una variable.

Sup. que el t^{ma} vale para K -álgebras generadas por $< r$ elementos;
 $r \geq 2$, veamos que el t^{ma} vale para $B = K[b_1, \dots, b_r]$



Construimos el siguiente homom. de K -álgebras.

$$\begin{aligned} K[x_1, \dots, x_n] &\xrightarrow{\varphi} B = K[b_1, \dots, b_r] \\ \alpha \in K &\longmapsto \alpha \\ x_i &\longmapsto b_i, \quad i \in \mathbb{N}_r \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{l} \text{es el morfismo} \\ \text{evaluación} \end{array} \right)$$

• Si $\ker \varphi = (0)$, φ es isom ✓

13/11/25 • Si $\ker \varphi \neq (0)$, ie $\exists p(x_1, \dots, x_r) \in \ker \varphi \setminus (0)$.

Si este p fuera mónico wlog en x_r , $B = K[b_1, \dots, b_r]$ sería entero sobre $B[x_1, \dots, x_{r-1}]$ (si no es mónico, sería algebraico, pero no nos vale)

$$p(x_1, \dots, x_r) = x_r^m + h_1(x_1, \dots, x_{r-1})x_r^{m-1} + \dots + h_m(x_1, \dots, x_{r-1})$$

$$\Rightarrow b_r \text{ es raíz de } p|b_1, \dots, b_{r-1}, x_r) \in K[b_1, \dots, b_r][x]$$

$$\Rightarrow b_r \text{ es entero} \Rightarrow B \text{ es finita}/K[b_1, \dots, b_r].$$

$$\Rightarrow B \text{ es entero}/K[b_1, \dots, b_r]$$

K -álz generada por $< r$ eltos.

Ahora podemos usar la HI, con $K[b_1, \dots, b_{r-1}] =: C$

Por la HI, $\exists y_1, \dots, y_n \in C$ alg indep tq

$$K \hookrightarrow K[y_1, \dots, y_n] \xrightarrow{\text{entera}} K[b_1, \dots, b_{r-1}] \xrightarrow{\text{entera}} B$$

$$\Rightarrow K[y_1, \dots, y_n] \xrightarrow{\text{entera}} B$$

Nos falta arreglar que p podría no ser mónico en ninguna variable. Consideramos el cambio de var:

$$\begin{cases} T_1 = x_1 & a_2, \dots, a_r \in \mathbb{K}; \\ T_2 = x_2 - a_2 x_1^{m_2} & m_i \in \mathbb{N}_{\geq 1}, i=2, \dots, r. \\ \vdots \\ T_r = x_r - a_r x_1^{m_r} \end{cases}$$

Si $\mathbb{K}$ no es finito, podemos tomar $m_i = 1, i=2, \dots, r$

Si $\mathbb{K}$ es finito, $a_i = 1, i=2, \dots, r$.

$$p(T_1, T_2 + a_2 T_1^{m_2}, \dots, T_r + a_r T_1^{m_r})$$

$$\stackrel{\text{unidad de } \mathbb{K}}{=} u \cdot T_1^N + h_1(T_2, \dots, T_r) T_1^{N-1} + \dots + h_N(T_2, \dots, T_r)$$

$$\mathbb{K}[x_1, \dots, x_r] \xrightarrow{p} \mathbb{K}[b_1, \dots, b_r] = B$$

isom. de $\mathbb{K}$ -álgebras $\sim \Gamma \downarrow \downarrow \downarrow$

$$\begin{array}{ccc} x_i & \xrightarrow{\quad} & b_i \\ \downarrow \Gamma & \searrow \psi & \downarrow \\ \mathbb{K}[T_1, \dots, T_r] & & \\ \begin{matrix} T_1 \\ \vdots \\ T_i \end{matrix} & \xrightarrow{\quad} & \begin{matrix} b_1 \\ \vdots \\ b_i - a_i b_1^{m_i} \end{matrix} \end{array}$$

Ojo: $\Gamma(x_1) = T_1$
 $\Gamma(x_i) = T_i + a_i T_1^{m_i}$
 Lo definimos así precisam. para que el diagrama conmute

$$B = \mathbb{K}[b_1, \dots, b_r] = \mathbb{K}[b_1, b_2 - a_2 b_1^{m_2}, \dots, b_r - a_r b_1^{m_r}]$$

$$\mathbb{K}[b_2 - a_2 b_1^{m_2}, \dots, b_r - a_r b_1^{m_r}] \rightarrow$$

$\mathbb{K}$ -álgebra generada por $r-1$ elementos. Usamos HI como antes $\square$

Ejemplo: $\mathbb{K}$ cuerpo

$\mathbb{K}[x, y] / \langle xy - 1 \rangle$ es una $\mathbb{K}$ -álgebra de tipo finito.

||

$\mathbb{K}[x]_{\{x\}} \subset \mathbb{K}(x) \Rightarrow \mathbb{K}[x]_{\{x\}}$ es DI. (pero no un cuerpo)

¿Es B una extensión alg / $\mathbb{K}$?

$\mathbb{K} \subset \mathbb{K}[x]_{\{x\}}$ DI. Como $\mathbb{K}[x]_{\{x\}}$ no es cuerpo.

$\Rightarrow$ La extensión no puede ser algebraica.

$$\begin{cases} x_1 = x - ay \\ y_1 = y \end{cases} \quad B \simeq \mathbb{K}[x_1, y_1] / \langle ay_1^2 + x_1 y_1 - 1 \rangle \xleftarrow{\quad} \mathbb{K}[x_1]$$

Otra forma de ver que la ext. no puede ser algebraica:

como $\mathbb{K}[x]$ es DI, $\mathbb{K}[x] \xrightarrow{\varphi} \mathbb{K}[x]_{\{x\}}$ (pq $\ker \varphi = \{ \text{divisores de } 0 \} = \{0\}$)

$$\Rightarrow \mathbb{K} \hookrightarrow \mathbb{K}[x] \hookrightarrow \mathbb{K}[x]_{\{x\}}$$

Como hay un anillo de polinomios en medio, no puede ser algebraica.